

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4 napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

Udaljenost neke određene zvijezde, mjereno iz Zemljina referentnog sustava, je 7.11 svjetlosnih godina. Promatrano iz sustava putnika u svemirskoj letjelici, vrijeme potrebno da bi se stiglo od Zemlje do zvijezde je 3.35 godina. Koliko traje putovanje promatrano sa Zemlje te kolika je prijeđena udaljenost koju bilježe putnici u svemirskoj letjelici? Upute: Jedna svjetlosna godina je udaljenost koju svjetlost prijeđe tokom jedne godine.

$$x = 7.11 \cdot c \cdot \text{godina}$$

$$t' = 3.35 \text{ godina}$$

$$t' = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$t = ?$$

$$x' = ?$$

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$t' = t \cdot \sqrt{1 - \beta^2} + \frac{vx}{c^2}$$

$$x' = t' \cdot v$$

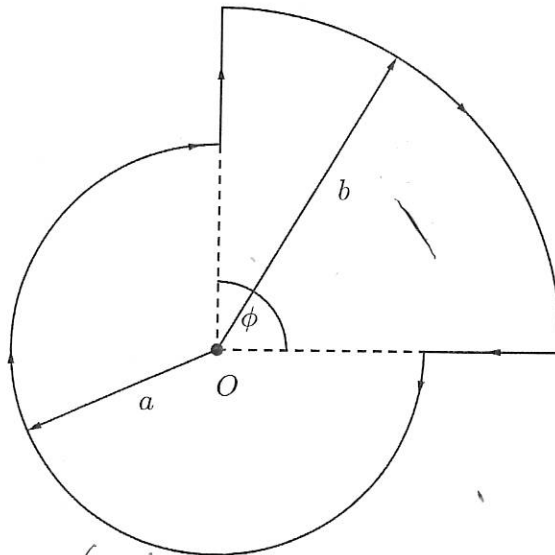
$$t = \frac{x}{v}$$

$$t' = t \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} + \frac{vx}{c^2}$$

$$t' = v \cdot t \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} + \frac{v^2}{c^2} t$$

Računski zadatak 2.2

Petljom na slici teče struja jakosti I . Izračunajte iznos magnetskog polja u točki O . Polumjeri dijelova petlje su a i b , a kut je $\phi = 90^\circ$.



$$\begin{aligned}
 B[O] &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I' dl \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \\
 &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{dl \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \\
 &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{dl \times \mathbf{r}}{r^2}
 \end{aligned}$$

Računski zadatak 2.3

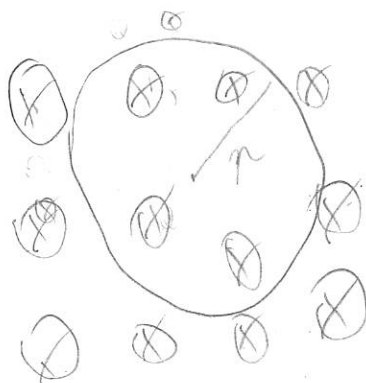
Kružna petlja polumjera 2 cm i otpora 0.6Ω nalazi se u prostoru homogenog magnetskog polja $\mathbf{B}$ čiji je smjer okomit na ravninu petlje. Magnetsko polje mijenja se u vremenu za $t > 0$ prema izrazu $B(t) = \beta t e^{-\frac{t}{\tau}}$, gdje je $\tau = 0.5$ s i $\beta = 3$ T/s. Kolika je maksimalna jakost struje koja se inducira u petlji?

$$r = 2 \text{ cm} = 0.02 \text{ m}$$

$$R = 0.6 \Omega$$

$$B(t) = \beta t e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\tau = 0.5 \text{ s} \quad \beta = 3 \text{ T/s}$$



$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} \quad \mathcal{E} = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\mathcal{E} = B \cdot S = B \cdot \pi r^2$$

$$\mathcal{E}_{\text{max}} = B_{\text{max}} \cdot \pi r^2$$

$$B_{\text{max}} = 3 \cdot t e^{-\frac{t}{0.5}} \quad (t > 0)$$

$$t_{\text{max}} = 0.5$$

$$I = \frac{B_{0.5} \cdot \pi r^2}{R}$$

$$I = \frac{3 \cdot 0.5 \cdot e^{-\frac{0.5}{0.5}} \cdot \pi r^2}{R}$$

$$I = 1.16 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 1.16 \text{ mA}$$

Računski zadatak 2.4

Električna komponenta elektromagnetskog vala u vakuumu jednaka je

$$\mathbf{E}(z, t) = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x} + E_1 \cos(kz - \omega t) \hat{y}. \quad (1)$$

Izračunajte intenzitet, tj. iznos vremenski uprosječenog Poyntingovog vektora zadanog EM vala.

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$$

$$\bar{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \cdot \mathbf{B}$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{E}}{c}$$

$$\mathbf{E}(z, t) = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x} + E_1 \cos(kz - \omega t) \hat{y}$$

$$S = \frac{1}{\mu_0} \frac{E^2}{c} = \frac{1}{\mu_0} \frac{E_0^2 + E_1^2}{c}$$

2. Računski zadaci

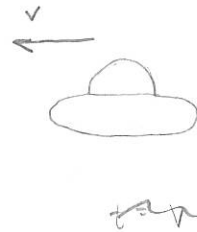
Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4 napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

Udaljenost neke određene zvijezde, mjereno iz Zemljina referentnog sustava, je 7.11 svjetlosnih godina. Promatrano iz sustava putnika u svemirskoj letjelici, vrijeme potrebno da bi se stiglo od Zemlje do zvijezde je 3.35 godina. Koliko traje putovanje promatrano sa Zemlje te kolika je prijeđena udaljenost koju bilježe putnici u svemirskoj letjelici? Upute: Jedna svjetlosna godina je udaljenost koju svjetlost prijeđe tokom jedne godine.

$$d = 7,11 c \text{ god}$$

$$\Delta t_0 = 3,35 \text{ god}$$



$$\Delta t_0 = t \cdot \sqrt{1 - \beta^2}$$

$$t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \beta^2}} \rightarrow \text{vrijeme koje mjeri sa Zemlja}$$

$$v = \frac{d}{t} = \frac{d}{\frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \beta^2}}} = \frac{d \cdot \sqrt{1 - \beta^2}}{\Delta t_0}$$

$$v^2 = \frac{d^2 \cdot (1 - \beta^2)}{\Delta t_0^2} = \frac{7,11^2 \cdot c^2 \cdot \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}{\Delta t_0^2}$$

$$v^2 = \frac{7,11^2 c^2}{3,35^2} - \frac{7,11^2}{3,35^2} \cdot v^2$$

$$v^2 \left(1 + \frac{7,11^2}{3,35^2}\right) = \frac{7,11^2}{3,35^2} c^2$$

$$v = 0,9046 c$$

$$\Delta t_0 = 3,35 \text{ god}$$

$$v = 0,9046 c$$

$$S_0 = v \cdot \Delta t_0$$

$$S_0 = 3,03 c \text{ godina}$$

Putnici u svemirskoj letjelici biće da su prošli 3,03 svjetlosne godine.

$$t = \frac{3,35 \text{ god}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 7,85968 \text{ godina}$$

Toliko putovanje traje promatrano sa Zemlje, isto se dobije za

$$t = \frac{d}{v} = \frac{7,11 c}{0,9046 c}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

$$t = \frac{d}{v}$$

$$\frac{d}{v} = \frac{t_0}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

$$d^2 \cdot (1-\beta^2) = t_0^2 \cdot v^2$$

$$d^2 \cdot \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = t_0^2 \cdot v^2$$

$$\frac{7,11^2 \cdot c^2}{3,35^2} \cdot \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = v^2$$

$$\frac{7,11^2 c^2}{3,35^2} - \frac{7,11^2 v^2}{3,35^2} = v^2$$

$$v^2 \left(\frac{7,11^2}{3,35^2} + 1 \right) = \frac{7,11^2}{3,35^2} c^2$$

$$v^2 = 0,81833 c^2$$

$$v = 0,9046 c$$

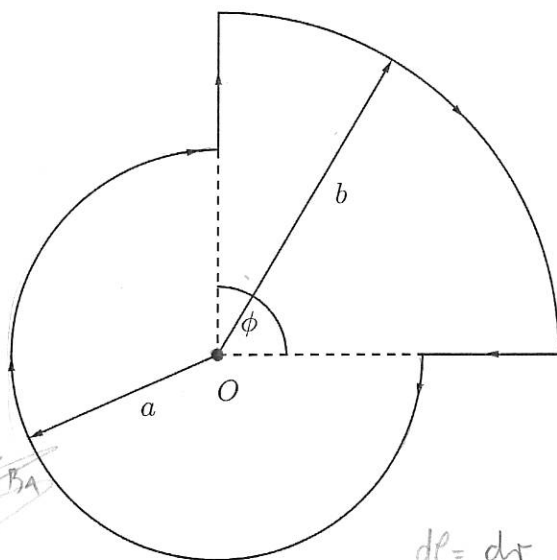
$$t = \frac{d}{v}$$

$$s_0 = v \cdot \Delta t_0$$

$$s_0 =$$

Računski zadatak 2.2

Petljom na slici teče struja jakosti I . Izračunajte iznos magnetskog polja u točki O . Polumjeri dijelova petlje su a i b , a kut je $\phi = 90^\circ$.



$$\frac{2\pi a}{360} = \frac{\times a}{270}$$

4. MAXWELLOVA JEDNADŽBA

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I$$

$$B \cdot \left(\frac{3\pi}{2}a + \frac{\pi}{2}b \right) = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{\frac{3\pi}{2}a + \frac{\pi}{2}b} = \frac{\mu_0 I}{\frac{\pi}{2}(3a+b)}$$

$$d\ell_1 = dr \cdot d\varphi$$

$$d\ell_2 = r_2 \cdot d\varphi_2$$

$$d\ell_1 = \int_0^a dr \int_{\pi/2}^{3\pi/2} d\varphi = a \cdot \left(2\pi - \frac{\pi}{2} \right) = \frac{3\pi}{2} a$$

$$\ell_1 = \frac{3\pi}{2} a$$

$$d\ell_2 = \int_0^b dr \int_{\pi/2}^{3\pi/2} d\varphi = \frac{\pi}{2} \cdot b \quad d\ell_2 =$$

$$\ell_1 = \frac{3\pi}{2} a \quad \ell_2 = \frac{\pi}{2} \cdot b$$

Biot - Savartov zakon

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I \cdot d\vec{r}}{r^2}$$

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \int \frac{dr}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \int d\varphi \int \frac{dr}{r^2}$$

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{3\pi}{2} \cdot \frac{1}{a} = \frac{\mu_0 I \cdot 3}{8a}$$

$$\varphi_1 = \frac{3\pi}{2}$$

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{3\pi}{2} \cdot \frac{1}{r} \Big|_0^a$$

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I \cdot 3}{8a}$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{b}$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{8b}$$

ZA KRUŽNU PETLJU

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

↓
radi
long

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

$$B = \frac{\mu_0 I \cdot 3}{8a} + \frac{\mu_0 I}{8b}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{8} \left(\frac{3}{a} + \frac{1}{b} \right)$$

$$\frac{\frac{\mu_0 I}{2R}}{2\pi} = \frac{\frac{\mu_0 I}{2R} x}{\frac{3\pi}{2}}$$

$$\frac{1}{4\pi} = \frac{1}{\frac{3}{2} \times \pi}$$

$$4 = \frac{3}{2} x \quad x = \frac{8}{3}$$

$$\frac{1}{4\pi} = \frac{1}{\frac{\pi}{2} x}$$

$$x = 8$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{a \cdot \frac{8}{3}} = \frac{3\mu_0 I}{8a}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{8b}$$

$$B = \frac{3\mu_0 I}{8a} + \frac{\mu_0 I}{8b}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{8} \left(\frac{3}{a} + \frac{1}{b} \right)$$

Računski zadatak 2.3

Kružna petlja polumjera 2 cm i otpora 0.6Ω nalazi se u prostoru homogenog magnetskog polja B čiji je smjer okomit na ravninu petlje. Magnetsko polje mijenja se u vremenu za $t > 0$ prema izrazu $B(t) = \beta t e^{-\frac{t}{\tau}}$, gdje je $\tau = 0.5$ s i $\beta = 3$ T/s. Kolika je maksimalna jakost struje koja se inducira u petlji?

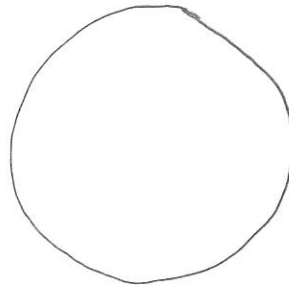
$$r = 2 \text{ cm}$$

$$R = 0.6 \Omega$$

$$B(t) = \beta t e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \beta = 3 \text{ T/s}$$

↓
smanjuje se

$$\tau = 0.5 \text{ s}$$



$$\Phi_B = B \cdot S \cdot \cos \theta$$

$$S = r^2 \pi = 1.256637 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt} = - \frac{\beta t e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot S \cdot \cos \theta}{dt}$$

$$e^{-\frac{t}{\tau}} + t \cdot \frac{-1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\mathcal{E}_i = -\beta \cdot S \cdot \cos \theta \cdot \frac{d(t e^{-\frac{t}{\tau}})}{dt}$$

$$\mathcal{E}_i = -\beta \cdot S \cdot \cos \theta \cdot \left(e^{-\frac{t}{\tau}} + t \cdot \frac{-1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \rightarrow \text{MAX KAD JE } \cos \theta = +1, t = 2\tau$$

$$\frac{d\mathcal{E}_i}{dt} = 0 \quad \text{MAKSIMUM}$$

$$\mathcal{E}_i = -\beta S \cos \theta \left(\frac{-1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{-1}{\tau} \left(e^{-\frac{t}{\tau}} + t \cdot \frac{-1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \right) = 0$$

$$\mathcal{E}_i = -\beta S \cos \theta \left(\frac{-1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{1}{\tau^2} t e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = 0$$

$$\mathcal{E}_i = -\beta S \cdot \left(e^{-\frac{2\tau}{\tau}} + 2\tau \cdot \frac{-1}{\tau} \cdot e^{-\frac{2\tau}{\tau}} \right) \quad \frac{-2}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{0}{\tau^2} t e^{-\frac{t}{\tau}} = 0$$

$$\mathcal{E}_i = -\beta S (e^{-2} - 2e^{-2})$$

$$\mathcal{E}_i = \beta S e^{-2}$$

$$\mathcal{E}_{\text{imax}} = \frac{\beta S}{e^2}$$

$$I_{\text{MAX}} = \frac{\mathcal{E}_{\text{imax}}}{R} = \frac{\frac{\beta S}{e^2}}{R} = \frac{\beta S}{e^2 R}$$

$$\frac{-2}{\tau} + \frac{1}{\tau^2} t = 0$$

$$\frac{2}{\tau} = \frac{1}{\tau^2} t$$

$$t = \frac{2}{\tau} \cdot \tau^2$$

$$t = 2\tau$$

$$I_{\text{MAX}} = 8.5034 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

$$r = 2 \text{ cm}$$

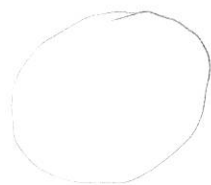
$$\tau = 0,5 \text{ s}$$

$$R = 0,6 \Omega$$

$$B = 3 \text{ T/s}$$

$$B(t) = B_0 t e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\Phi_B = BS$$



$$\Phi_B = BS \cos \theta$$

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi_B}{dt} = - \frac{d(S \cos \theta \cdot B_0 t e^{-\frac{t}{\tau}})}{dt} =$$

$$= -S \cos \theta \cdot B_0 \cdot \left(e^{-\frac{t}{\tau}} + t \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot \left(-\frac{1}{\tau}\right) \right)$$

$$\mathcal{E}_i = -S \cos \theta \cdot B_0 \cdot \left(e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{t}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

$$\mathcal{E}_i \text{ maximalam kad } \frac{d\mathcal{E}_i}{dt} = 0$$

$$\frac{d\mathcal{E}_i}{dt} = -S \cos \theta \cdot B_0 \cdot \left(-\frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{1}{\tau} \cdot \left(t e^{-\frac{t}{\tau}} \right)' \right)$$

$$= -S \cos \theta \cdot B_0 \cdot \left(\frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{1}{\tau} \left(e^{-\frac{t}{\tau}} + t \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot \left(-\frac{1}{\tau}\right) \right) \right)$$

$$= -S \cos \theta \cdot B_0 \cdot \left(\frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{1}{\tau^2} t e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

→ Bll ds

$$\frac{d\mathcal{E}_i}{dt} = -S \cos \theta \cdot B_0 \cdot \left(\underbrace{\frac{-2}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}}_{=0} + \frac{1}{\tau^2} t e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = 0$$

$$\frac{-2}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{1}{\tau^2} t e^{-\frac{t}{\tau}} = 0$$

$$\frac{2}{\tau} = \frac{1}{\tau^2} t$$

$$t = 2\tau$$

$$\mathcal{E}_{i\max} = \left| S \cdot B_0 \cdot \left(e^{-\frac{2\tau}{\tau}} - \frac{2\tau}{\tau} e^{-\frac{2\tau}{\tau}} \right) \right|$$

$$\mathcal{E}_{i\max} = \left| S \cdot B_0 (e^{-2} - 2e^{-2}) \right|$$

$$\mathcal{E}_{i\max} = \left| S \cdot B_0 e^{-2} \right| = S \cdot B_0 \cdot e^{-2} = \frac{S B_0}{e^2}$$

$$I_{\max} = \frac{\mathcal{E}_{i\max}}{R} = \frac{\frac{S B_0}{e^2}}{R} = \frac{S B_0}{R \cdot e^2} = \frac{\pi^2 r^2 \cdot B_0}{R \cdot e^2} = \underline{8,503 \cdot 10^{-4} \text{ A}}$$

Računski zadatak 2.4

Električna komponenta elektromagnetskog vala u vakuumu jednaka je

$$\mathbf{E}(z, t) = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x} + E_1 \cos(kz - \omega t) \hat{y}. \quad (1)$$

Izračunajte intenzitet, tj. iznos vremenski uprosječenog Poyntingovog vektora zadanog EM vala.

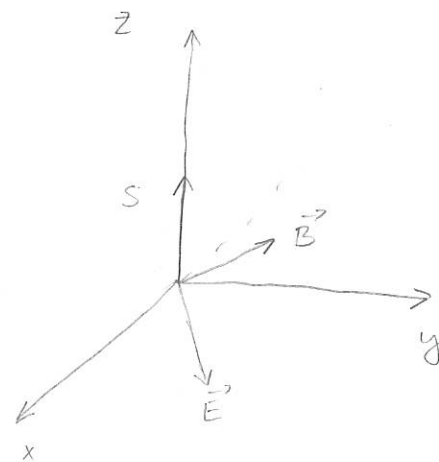
$$\vec{E}(z, t) = \cos(kz - \omega t) (E_0 \hat{x} + E_1 \hat{y})$$

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} (\vec{E} \times \vec{B})$$

↓
širi se u z
smjeru → Poyntingov je
u $\hat{z}$

$$\vec{B} = \vec{S} \times \vec{E}$$

$$\vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 0 & 0 & 1 \\ E_0 & E_1 & 0 \end{vmatrix} = \hat{x} (-E_1) + \hat{y} E_0$$



$$\vec{B}(z, t) = \cos(kz - \omega t) (-E_1 \hat{x} + E_0 \hat{y})$$

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \cos^2(kz - \omega t) \cdot [(E_0 \hat{x} + E_1 \hat{y}) \times (-E_1 \hat{x} + E_0 \hat{y})]$$

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \cos^2(kz - \omega t) \cdot (E_0^2 + E_1^2) \hat{z}$$

$$\langle \vec{S} \rangle \rightarrow \cos^2(kz - \omega t) = \frac{1}{2}$$

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} (E_0^2 + E_1^2) \hat{z}$$

$$\begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ E_0 & E_1 & 0 \\ -E_1 & E_0 & 0 \end{vmatrix} = 0 \cdot \hat{x} + 0 \cdot \hat{y} + \hat{z} (E_0^2 + E_1^2)$$

$$I = \langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} (E_0^2 + E_1^2)$$

$$\vec{E}(x, t) = \cos(kz - \omega t) (E_0 \hat{x} + E_1 \hat{y})$$

↓
 $\hat{z} \rightarrow$ smjer Poyntingovog vektora

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{B} \quad \vec{B} = \vec{S} \times \vec{E} \quad \text{za smjer } \vec{B} \text{ tražim}$$

$$\vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 0 & 0 & 1 \\ E_0 & E_1 & 0 \end{vmatrix} = -E_1 \hat{x} + E_0 \hat{y}$$

$$\vec{B} = \cos(kz - \omega t) (-E_1 \hat{x} + E_0 \hat{y})$$

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} = \frac{1}{\mu_0} \cos^2(kz - \omega t) \left((E_0 \hat{x} + E_1 \hat{y}) \times (-E_1 \hat{x} + E_0 \hat{y}) \right)$$

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \cos^2(kz - \omega t) \cdot \hat{z} \cdot (E_0^2 + E_1^2)$$

$$\begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ E_0 & E_1 & 0 \\ -E_1 & E_0 & 0 \end{vmatrix} = \hat{x} \cdot 0 + 0 \hat{y} + \hat{z} (E_0^2 + E_1^2)$$

$$\langle \vec{S} \rangle \rightarrow \cos^2(kz - \omega t) = \frac{1}{2}$$

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \cdot (E_0^2 + E_1^2) \hat{z}$$

$$\langle \vec{S} \rangle = 1 = \frac{1}{2\mu_0} (E_0^2 + E_1^2) \rightarrow \text{Samo probjera}$$

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4 napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

Udaljenost neke određene zvijezde, mjereno iz Zemljina referentnog sustava, je 7.11 svjetlosnih godina. Promatrano iz sustava putnika u svemirskoj letjelici, vrijeme potrebno da bi se stiglo od Zemlje do zvijezde je 3.35 godina. Koliko traje putovanje promatrano sa Zemlje te kolika je prijeđena udaljenost koju bilježe putnici u svemirskoj letjelici? Upute: Jedna svjetlosna godina je udaljenost koju svjetlost prijeđe tokom jedne godine.

$$7.11 \text{ sv. god} = 9.454 \cdot 10^{15} \text{ m} = d \quad t_0 = 3.35 \text{ god} = 105645600 \text{ s}$$

$$u = \frac{d}{t_0} = 8.919 \cdot 10^7 \text{ m/s}$$

$$u = 0.299 c$$

$$t_{\text{zemlja}} = \frac{t_0}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = 110710245.5 \text{ s} = 3.51 \text{ god}$$

$$d_{\text{putnici}} = \frac{d}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = 9.907 \cdot 10^{15} \text{ m}$$

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4 napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

Udaljenost neke određene zvijezde, mjereno iz Zemljina referentnog sustava, je 7.11 svjetlosnih godina. Promatrano iz sustava putnika u svemirskoj letjelici, vrijeme potrebno da bi se stiglo od Zemlje do zvijezde je 3.35 godina. Koliko traje putovanje promatrano sa Zemlje te kolika je prijeđena udaljenost koju bilježe putnici u svemirskoj letjelici? Upute: Jedna svjetlosna godina je udaljenost koju svjetlost prijeđe tokom jedne godine.

$$\Delta = 7,11 \text{ svj. god}$$

$$t_B = 3,35 \text{ god}$$

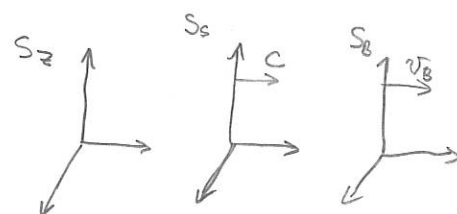
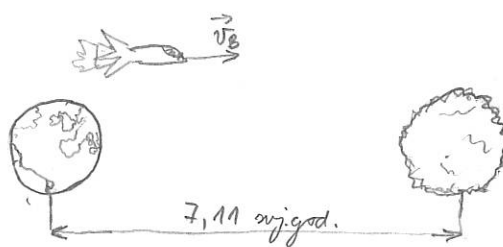
$$v_S = c$$

$$\Delta_Z = 7,11 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60 \cdot c = 6,7266 \cdot 10^{16} \text{ m}$$

$$\Delta_B = \Delta \sqrt{1 - \frac{v_B^2}{c^2}}$$

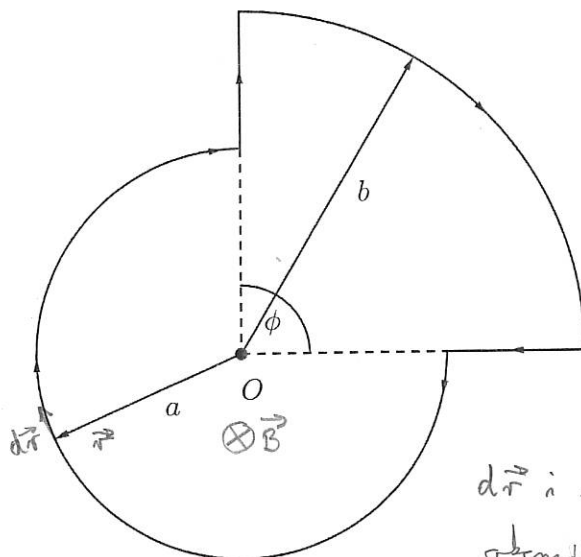
$$t_Z = \frac{\Delta_Z}{v_{\text{Zemlja}}}$$

$$\Delta_B = v_B \cdot t_B$$



Računski zadatak 2.2

Petljom na slici teče struja jakosti I . Izračunajte iznos magnetskog polja u točki O . Polumjeri dijelova petlje su a i b , a kut je $\phi = 90^\circ$.



$d\vec{r}$ i $\vec{r}$ su uvijek međusobno okomiti.

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I' d\vec{r}' \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$B_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I dr}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi} \frac{r d\phi}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (2\pi - \frac{\pi}{2})$$

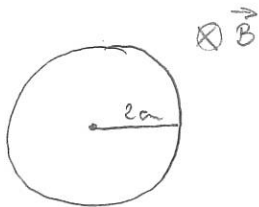
$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \frac{3\pi}{2} = \frac{3\mu_0 I}{8a}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I dr}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\phi = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} \frac{\pi}{2} = \frac{\mu_0 I}{8b}$$

$$B = B_1 + B_2 = \frac{3}{8} \frac{\mu_0 I}{a} + \frac{1}{8} \frac{\mu_0 I}{b} = \left(\frac{3}{8a} + \frac{1}{8b} \right) \mu_0 I$$

Računski zadatak 2.3

Kružna petlja polumjera 2 cm i otpora 0.6Ω nalazi se u prostoru homogenog magnetskog polja $\vec{B}$ čiji je smjer okomit na ravninu petlje. Magnetsko polje mijenja se u vremenu za $t > 0$ prema izrazu $B(t) = \beta t e^{-\frac{t}{\tau}}$, gdje je $\tau = 0.5 \text{ s}$ i $\beta = 3 \text{ T/s}$. Kolika je maksimalna jakost struje koja se inducira u petlji?



$$R = 0.6 \Omega$$

$$B(t) = \beta t e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$r = 0.02 \text{ m}$$

$$\mathcal{E} = - \frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = B(t) \int_S dS = B(t) r^2 \pi$$

$$\mathcal{E} = - \frac{\partial (\beta t e^{-\frac{t}{\tau}} r^2 \pi)}{\partial t}$$

$$= -\beta r^2 \pi \frac{\partial (t e^{-\frac{t}{\tau}})}{\partial t}$$

$$= -\beta r^2 \pi \left(e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{1}{\tau} t e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial t} = 0 = -\beta r^2 \pi \underbrace{\left(-\frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{1}{\tau^2} t e^{-\frac{t}{\tau}} \right)}_{=0}$$

$$-\frac{2}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{1}{\tau^2} t e^{-\frac{t}{\tau}} = 0$$

$$\left(-\frac{2}{\tau} + \frac{t}{\tau^2} \right) e^{-\frac{t}{\tau}} = 0$$

$$\frac{t}{\tau^2} = \frac{2}{\tau}$$

$$t = 2\tau$$

$$\mathcal{E}_{\text{max}}(t = 2\tau) = -\beta r^2 \pi \left(e^{-\frac{2\tau}{\tau}} - \frac{1}{\tau} 2\tau e^{-\frac{2\tau}{\tau}} \right)$$

$$= -3 \cdot 0.02^2 \pi (e^{-2} - 2 e^{-2})$$

$$= 5.1 \cdot 10^{-4} \text{ V}$$

Računski zadatak 2.4

Električna komponenta elektromagnetskog vala u vakuumu jednaka je

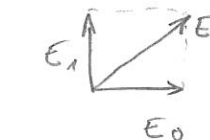
$$\mathbf{E}(z, t) = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x} + E_1 \cos(kz - \omega t) \hat{y}. \quad (1)$$

Izračunajte intenzitet, tj. iznos vremenski uprosječenog Poyntingovog vektora zadanog EM vala.

$$\langle I \rangle = \frac{1}{2} \frac{E^2}{\mu_0 c} \frac{\hat{k}}{|\hat{k}|}$$

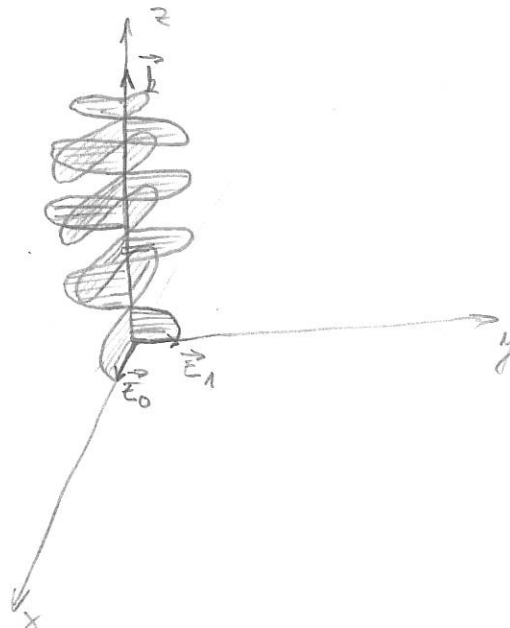
$$E(z, t) = \sqrt{E_0^2 + E_1^2} \cos(kz - \omega t) \left(\frac{E_0 \hat{x} + E_1 \hat{y}}{\sqrt{E_0^2 + E_1^2}} \right)$$

SREDNA VRIJEDNOST ZA $\cos^2(kz - \omega t)$ iznosi $\frac{1}{2}$.



$$E = \sqrt{E_0^2 + E_1^2}$$

$$\begin{aligned} \langle I \rangle &= \frac{1}{2} \frac{(\sqrt{E_0^2 + E_1^2})^2}{\mu_0 c} \hat{z} \\ &= \frac{E_0^2 + E_1^2}{2\mu_0 c} \hat{z} \end{aligned}$$

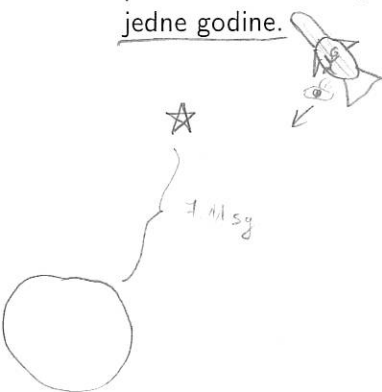


2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4 napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

Udaljenost neke određene zvijezde, mjereno iz Zemljina referentnog sustava, je 7.11 svjetlosnih godina. Promatrano iz sustava putnika u svemirskoj letjelici, vrijeme potrebno da bi se stiglo od Zemlje do zvijezde je 3.35 godina. Koliko traje putovanje promatrano sa Zemlje te kolika je prijeđena udaljenost koju bilježe putnici u svemirskoj letjelici? Upute: Jedna svjetlosna godina je udaljenost koju svjetlost prijeđe tokom jedne godine.



$$\begin{aligned} x &= 7.11 \text{ sg} \\ t' &= 3.35 \text{ g} \\ \hline x', t &= ? \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{t = 7.11 \text{ g}}$$

$$1 \text{ sg} = \frac{S}{1 \text{ g}}$$

$$S = 1 \text{ sg} \cdot \text{g}$$

$$v = \frac{S}{t}$$

$$c = \frac{S}{t}$$

$$t = \frac{S}{c}$$

$$7.11 = \frac{3.35}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{3.35}{7.11}$$

$$\frac{v^2}{c^2} = 0.778$$

$$\boxed{v = 0.882 \text{ c}}$$

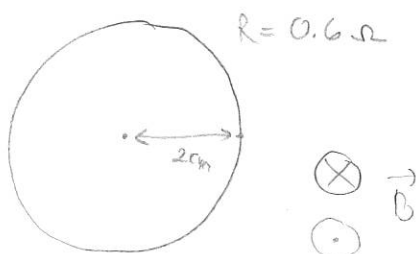
$$x' = \Delta x \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$x' = 7.11 \sqrt{1 - 0.882^2}$$

$$\boxed{x' = 3.35 \text{ sg}}$$

Računski zadatak 2.3

Kružna petlja polumjera 2 cm i otpora 0.6Ω nalazi se u prostoru homogenog magnetskog polja $\mathbf{B}$ čiji je smjer okomit na ravninu petlje. Magnetsko polje mijenja se u vremenu za $t > 0$ prema izrazu $B(t) = \beta t e^{-\frac{t}{\tau}}$, gdje je $\tau = 0.5 \text{ s}$ i $\beta = 3 \text{ T/s}$. Kolika je maksimalna jakost struje koja se inducira u petlji?



$$I_{\text{MAX}} = ?$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I \cdot r^2 \pi}{r^3}$$

$$B(t) = \beta t e^{-\frac{t}{\tau}} \\ = 3 t e^{-\frac{t}{0.5}}$$

$$\frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I r^2 \pi}{r^3} = 3 t e^{-\frac{t}{0.5}}$$

$$I = \frac{3 t e^{-\frac{t}{0.5}} \cdot 4 r}{\mu_0}$$

nski zadatak 2.4

rična komponenta elektromagnetskog vala u vakuumu jednaka je

$$\mathbf{E}(z, t) = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x} + E_1 \cos(kz - \omega t) \hat{y}. \quad (1)$$

unajte intenzitet, tj. iznos vremenski uprosječenog Poyntingovog vektora zadanog EM vala.

$$I = \frac{E_0^2}{\mu_0 2c} + \frac{E_1^2}{\mu_0 2c}$$

$$S \Rightarrow +2 \text{ snger}$$

$$E \Rightarrow x+y \text{ snger}$$

$$\mathcal{B} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \begin{vmatrix} i & j \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = j - i$$

$$\mathcal{B}(z, t) = -\frac{E_0}{c} \cos(kz - \omega t) \hat{x} + E_1 \cos(kz - \omega t) \hat{y}$$

$$S = \frac{1}{\mu_0} \mathcal{B} \times E$$

$$S = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2k$$

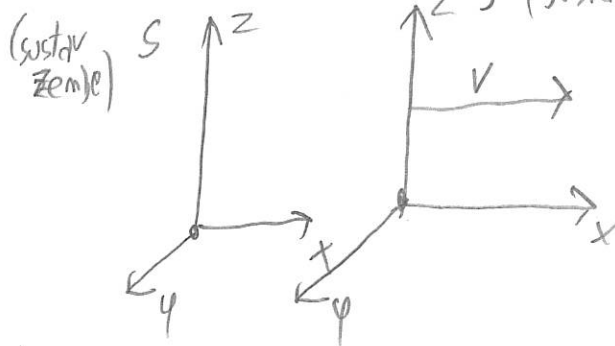
2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4 napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

Udaljenost neke određene zvijezde, mjereno iz Zemljina referentnog sustava, je 7.11 svjetlosnih godina. Promatrano iz sustava putnika u svemirskoj letjelici, vrijeme potrebno da bi se stiglo od Zemlje do zvijezde je 3.35 godina. Koliko traje putovanje promatrano sa Zemlje te kolika je prijeđena udaljenost koju bilježe putnici u svemirskoj letjelici? Upute: Jedna svjetlosna godina je udaljenost koju svjetlost prijeđe tokom jedne godine.

$\Delta x = 7.11 \text{ svj. god}$ $v \rightarrow$ brzina letjelice iz sustava zemlje
 $\Delta t_0 = 3.35 \text{ god}$



$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\Delta x_0 = \Delta x \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = v \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{\Delta x^2}{\Delta t^2 c^2}}}$$

$$\Rightarrow \Delta x_0 = \Delta x \sqrt{1 - \frac{\Delta x^2}{\Delta t^2 c^2}}$$

$$\Delta t^2 = \frac{\Delta t_0^2}{1 - \frac{\Delta x^2}{\Delta t^2 c^2}} \Rightarrow \Delta t^2 - \frac{\Delta x^2}{c^2} = \Delta t_0^2$$

$$\Delta t = \sqrt{\Delta t_0^2 + \frac{\Delta x^2}{c^2}}$$

$$\Delta t = 7.8597 \text{ god}$$

Δt - trajanje putovanja
promatrano sa Zemlje

Δx_0 - prijeđena udaljenost
u sustavu letjelice

$$\Delta x_0 = \Delta x \sqrt{1 - \frac{\Delta x^2}{\Delta t^2 c^2}} = 3.0305 \text{ svj. god.}$$

Računski zadatak 2.2

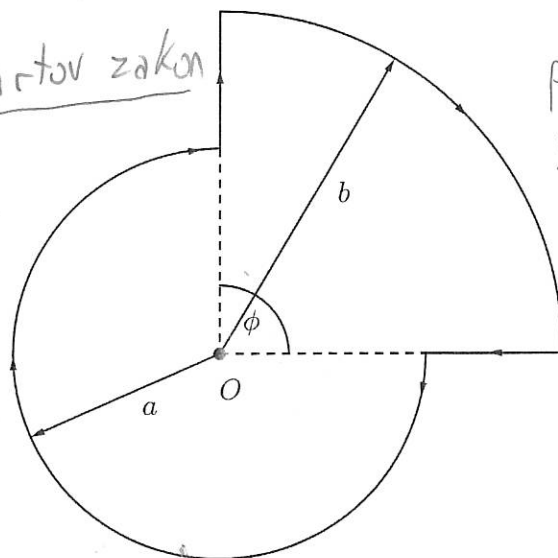
Petljom na slici teče struja jakosti I . Izračunajte iznos magnetskog polja u točki O . Polumjeri dijelova petlje su a i b , a kut je $\phi = 90^\circ$.

Koristimo Bio-Savartov zakon

1) Vidimo da će se u slučaju dijela kruga s polumjerom a sve komponente zbrojiti u $\hat{x} + \hat{y}$ smjeru a sve ostale poništiti

2) U slučaju s polumjerom b događa se ista stvar ali u $-\hat{x} - \hat{y}$ smjeru

3) Doprinos dijelova žice koji spajaju dva izvorišna različita polumjera je nula (zbog položaja u odnosu na točku O)



Postavimo koordinatni sustav: y os ide prema gore, a x os udesno

$\Rightarrow$ Ukupno magn. polje

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \cdot \frac{3}{4}\pi}{a^2} - \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \cdot \frac{1}{4}\pi}{b^2}$$

$$= \frac{\mu_0 I (3b^2 - a^2)}{4a^2 b^2} = \mu_0 I \left(\frac{3}{4a^2} - \frac{1}{4b^2} \right)$$

Računski zadatak 2.3

Kružna petlja polumjera 2 cm i otpora 0.6Ω nalazi se u prostoru homogenog magnetskog polja B čiji je smjer okomit na ravninu petlje. Magnetsko polje mijenja se u vremenu za $t > 0$ prema izrazu $B(t) = \beta t e^{-\frac{t}{\tau}}$, gdje je $\tau = 0.5 \text{ s}$ i $\beta = 3 \text{ T/s}$. Kolika je maksimalna jakost struje koja se inducira u petlji?

pretpostavljamo
smjer mag. polja
prema nama (smjer nije
bitan za konačni iznos)



$$R_p = 0.6 \Omega$$

$$r = 2 \text{ cm} = 0.02 \text{ m}$$

$$\tau = 0.5 \text{ s}$$

$$\beta = 3 \text{ T/s}$$

$$B(t) = \beta t e^{-\frac{t}{\tau}}$$

tražimo ^{maksimalnu} induciranu elektromotornu silu $\mathcal{E}_m$ i koristimo Faradayev zakon indukcije

$$\mathcal{E} = - \frac{d}{dt} \int_S B \cdot d\vec{s}$$

$$\Phi_B = \int_S B \cdot d\vec{s} = r^2 \pi \cdot B = r^2 \pi \cdot \beta t e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\mathcal{E}(t) = - \frac{d}{dt} (\Phi_B) = - \frac{d}{dt} (r^2 \pi \beta t e^{-\frac{t}{\tau}}) = - r^2 \pi \beta \left(e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{t}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

$$\mathcal{E}'(t) = - r^2 \pi \beta \left(-\frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{t}{\tau^2} e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = 0$$

$$\Rightarrow - \frac{2}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} = - \frac{t}{\tau^2} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad t_m = 2\tau = 1 \text{ s}$$

$$\mathcal{E}(t_m) = - r^2 \pi \beta \left(e^{-\frac{t_m}{\tau}} - \frac{t_m}{\tau} e^{-\frac{t_m}{\tau}} \right) = - 5 \cdot 10^{-4} \text{ V}$$

$$|I_m| = \frac{|\mathcal{E}(t_m)|}{R} = 8.50 \cdot 10^{-4} \text{ A} = 0.85 \text{ mA}$$

nski zadatak 2.4

rična komponenta elektromagnetskog vala u vakuumu jednaka je

$$\mathbf{E}(z, t) = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x} + E_1 \cos(kz - \omega t) \hat{y}. \quad (1)$$

naajte intenzitet, tj. iznos vremenski uprosječenog Poyntingovog vektora zadanog EM vala.

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(z, t) &= \sqrt{E_0^2 + E_1^2} \cos(kz - \omega t) \left(\frac{E_0}{\sqrt{E_0^2 + E_1^2}} \hat{x} + \frac{E_1}{\sqrt{E_0^2 + E_1^2}} \hat{y} \right) \\ \left| \frac{E_0}{\sqrt{E_0^2 + E_1^2}} \hat{x} + \frac{E_1}{\sqrt{E_0^2 + E_1^2}} \hat{y} \right| &= \sqrt{\frac{E_0^2}{E_0^2 + E_1^2} + \frac{E_1^2}{E_0^2 + E_1^2}} = \sqrt{\frac{E_0^2 + E_1^2}{E_0^2 + E_1^2}} = 1 \\ \mathbf{E}(z, t) &= \sqrt{E_0^2 + E_1^2} \cos(kz - \omega t) \hat{u} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{E_0^2 + E_1^2}{c} \cos^2(kz - \omega t) \hat{z}$$

Srednji vremenski uprosječen Poyntingov vektor

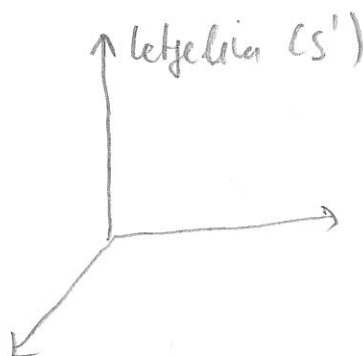
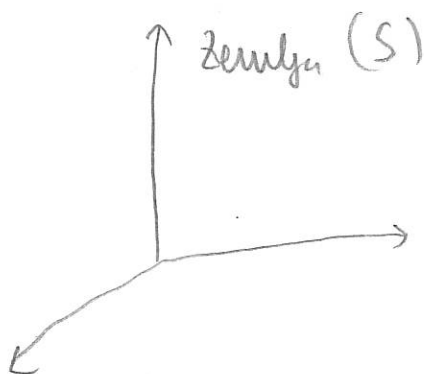
$$S_{\text{eff}} = \frac{E_0^2 + E_1^2}{2c} = \frac{(E_0^2 + E_1^2)}{2c}$$

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4 napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

Udaljenost neke određene zvijezde, mjereno iz Zemljina referentnog sustava, je 7.11 svjetlosnih godina. Promatrano iz sustava putnika u svemirskoj letjelici, vrijeme potrebno da bi se stiglo od Zemlje do zvijezde je 3.35 godina. Koliko traje putovanje promatrano sa Zemlje te kolika je prijeđena udaljenost koju bilježe putnici u svemirskoj letjelici? Upute: Jedna svjetlosna godina je udaljenost koju svjetlost prijeđe tokom jedne godine.



$$S_{\text{zemlja}} = 7.11 \text{ svj. god.}$$

$$t_0 = 3.35 \text{ god}$$

$$t_0 = \frac{S_0}{v} \rightarrow v = \frac{S_0}{t_0}$$

$$\Delta t_{\text{zemlja}} = \frac{S_{\text{zemlja}}}{v}$$

$$\Delta t_{\text{zemlja}} = \Delta t_0 \cdot \gamma = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$= \frac{S_{\text{zemlja}}}{v} \quad |^2$$

$$\frac{\Delta t_0^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{S_{\text{zemlja}}^2}{v^2}$$

$$\rightarrow v^2 = \frac{S_{\text{zemlja}}^2}{\Delta t_0^2 + \frac{S_{\text{zemlja}}^2}{c^2}}$$

$$\Delta t_0^2 \cdot v^2 = S_{\text{zemlja}}^2 - \frac{v^2}{c^2} S_{\text{zemlja}}^2$$

$$\Delta t_0^2 \cdot v^2 + \frac{v^2}{c^2} S_{\text{zemlja}}^2 = S_{\text{zemlja}}^2 \quad 3$$

$$v^2 = \frac{\Delta s_{zemlja}^2}{\Delta t^2 c^2 + \Delta s_{zemlja}^2} c^2$$

$$v^2 = \frac{(7.11^2 c^2)}{(3.35^2 c^2 + 7.11^2 c^2)} c^2 \quad \sqrt{\quad}$$

$$v = \frac{7.11}{\sqrt{3.35^2 + 7.11^2}} = 0.905 c //$$

- koliko kraj put traje za Zemlju?

$$\Delta t_{zemlja} = \frac{\Delta s_{zemlja}}{v} = \frac{7.11 c}{0.905 c} = 7.856 \text{ godina}$$

$$\text{(ili } \Delta t_{zemlja} = \Delta t_0 = \frac{3.35}{\sqrt{1 - 0.905^2}} = 7.87 \text{ godina)}$$

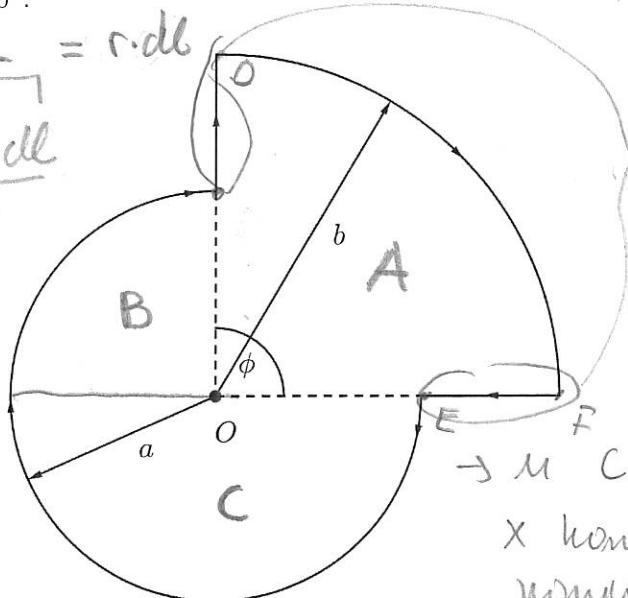
- koliko put predstavi putniku letjelice?

$$s_0 = v \cdot t_0 = 0.905 c \cdot 3.35 = 3.03 \text{ svj. godina}$$

Računski zadatak 2.2

Petljom na slici teče struja jakosti I . Izračunajte iznos magnetskog polja u točki O . Polumjeri dijelova petlje su a i b , a kut je $\phi = 90^\circ$.

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{r \times dl}{r^3}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{dl}{r^2}$$


on djelov
na mjestu
na magnetsko
polje

→ u C djeluje
x komponente
podslojnih

$$dB = dB_A + dB_B + dB_C$$

$$B = B_A + B_B + B_C \rightarrow \text{sve komponente su usmjerene u jedan smjer pa ih možemo zbrojiti}$$

• duljina krivog luka DF $\rightarrow \frac{1}{4} 2b\pi = \frac{b\pi}{2}$

• duljina krivog luka ED $\rightarrow \frac{3}{4} 2a\pi = \frac{3a\pi}{2}$

$\Rightarrow$ jakost magnetskog polja na udaljenosti r od vodiča kojim teče struja jakosti I

$$B = \frac{\mu_0 I}{2r\pi}$$

① M dyelen: ED

$$B_{ED} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^a \frac{dl}{r^2}$$

$$l = \frac{3}{4} 2r\pi \quad |'$$

$$dl = \frac{3\pi}{2}$$

② M dyelen DF

$$B_{DF} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^b \frac{dl}{r^2}$$

$$r = \frac{2}{3\pi} l$$

$$dr = \frac{2}{3\pi} dl$$

Računski zadatak 2.3

Kružna petlja polumjera 2 cm i otpora 0.6Ω nalazi se u prostoru homogenog magnetskog polja B čiji je smjer okomit na ravninu petlje. Magnetsko polje mijenja se u vremenu za $t > 0$ prema izrazu $B(t) = \beta t e^{-\frac{t}{\tau}}$, gdje je $\tau = 0.5$ s i $\beta = 3$ T/s. Kolika je maksimalna jakost struje koja se inducira u petlji?

$$r = 2 \text{ cm}$$

$$R = 0.6 \Omega$$

$$\vec{B} \perp \text{ravnini petlje} \rightarrow \cos \theta = 1$$

$$B(t) = \beta t e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (\beta = 3 \text{ T/s}) ; \tau = 0.5 \text{ s}$$

$$\mathcal{E}_i = - \frac{\partial \Phi_B}{\partial t}$$

$$\Phi_B = \int \vec{B} d\vec{s} = \int B ds \cos \theta = B \int ds = B r^2 \pi$$

$$\mathcal{E}_i = - \frac{\partial}{\partial t} (B r^2 \pi) = - r^2 \pi \frac{\partial}{\partial t} (\beta t e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$\mathcal{E}_i = - r^2 \pi \beta \left[e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{t}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \right]$$

$$\mathcal{E}_i = r^2 \pi \beta \left(\frac{t}{\tau} - 1 \right) e^{-\frac{t}{\tau}}$$

ovo je maksimum
tj. koji naj
maksimum postigne
za $t = 0$

$$|\mathcal{E}_i| = \left| r^2 \pi \beta \left(\frac{0}{\tau} - 1 \right) e^0 \right|$$

$$|\mathcal{E}_i| = r^2 \pi \beta$$

$$I_{\max} = \frac{|\mathcal{E}_i|}{R} = \frac{r^2 \pi \beta}{R} = \frac{2^2 \cdot 10^{-4} \pi \cdot 3}{0.6} = 6.28 \cdot 10^{-4} = 0.6 \text{ mA}$$

Računski zadatak 2.4

Električna komponenta elektromagnetskog vala u vakuumu jednaka je

$$\vec{E}(z, t) = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x} + E_1 \cos(kz - \omega t) \hat{y}. \quad (1)$$

Izračunajte intenzitet, tj. iznos vremenski uprosječenog Poyntingovog vektora zadanog EM vala.

• $\vec{B}$ možemo izračunati iz relacije $\vec{B} = \frac{1}{\omega} \nabla \times \vec{E}$

$$\begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2\hat{z}$$

$$\vec{B}(z, t) = -B_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x} + B_1 \cos(kz - \omega t) \hat{y}$$

$$\vec{E}(z, t) = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x} + E_1 \cos(kz - \omega t) \hat{y}$$

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ E_0 \cos(kz - \omega t) & E_1 \cos(kz - \omega t) & 0 \\ -B_0 \cos(kz - \omega t) & B_1 \cos(kz - \omega t) & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{\mu_0} (\cos^2(kz - \omega t) E_0 B_1 + \cos^2(kz - \omega t) E_1 B_0) \hat{z}$$

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \cos^2(kz - \omega t) (E_0 B_1 + E_1 B_0) \hat{z}$$

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\mu_0} (E_0 B_1 + E_1 B_0)$$

$$E = \sqrt{E_0^2 + E_1^2}$$

$$B = \sqrt{B_0^2 + B_1^2}$$

$$\frac{E}{B} = c$$

$\frac{1}{2}$ je prosječna vrijednost kontinuiranog tijekovitog jednog perioda